폐기능검사 결과 읽기, 패턴이 말하는 것

결과지의 숫자가 그리는 세 가지 모양 — 무엇을 뜻하고, 다음에 무엇을 하는지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과지를 볼 때 세 가지만 기억하세요

숫자 하나보다 '숫자들이 그리는 모양'이 진단 방향을 정합니다

1

숫자 하나보다 비율을 봅니다

1초 동안 내쉰 양이 전체 폐활량에서 차지하는 **비율**이 먼저입니다. 같은 수치라도 비율에 따라 뜻이 갈립니다.

비율이 낮으면 좁아진 기도, 비율은 정상인데 폐활량이 작으면 작아진 폐 쪽을 의심합니다.

먼저 볼 것: 1초율

2

내 나이·키·성별과 비교합니다

결과는 절대값이 아니라 나와 같은 나이·키·성별의 **예상 정상치**와 비교해 판정합니다.

그래서 키와 나이를 정확히 적는 것이 중요합니다.

정상 하한 · z 점수

3

검사는 내 노력이 절반입니다

최대로 들이마신 뒤 **가장 세게, 끝까지** 내쉬어야 숫자를 믿을 수 있습니다.

충분히 불지 못하면 실제보다 나쁘게 나올 수 있습니다.

세게 · 끝까지 · 여러 번

Tip · 결과지는 검사 품질 → 비율 → 폐활량 → 추가 검사 순서로 읽습니다(9장).

근거 · ATS/ERS 2019 · 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

결과지의 열 이름부터 확인하세요

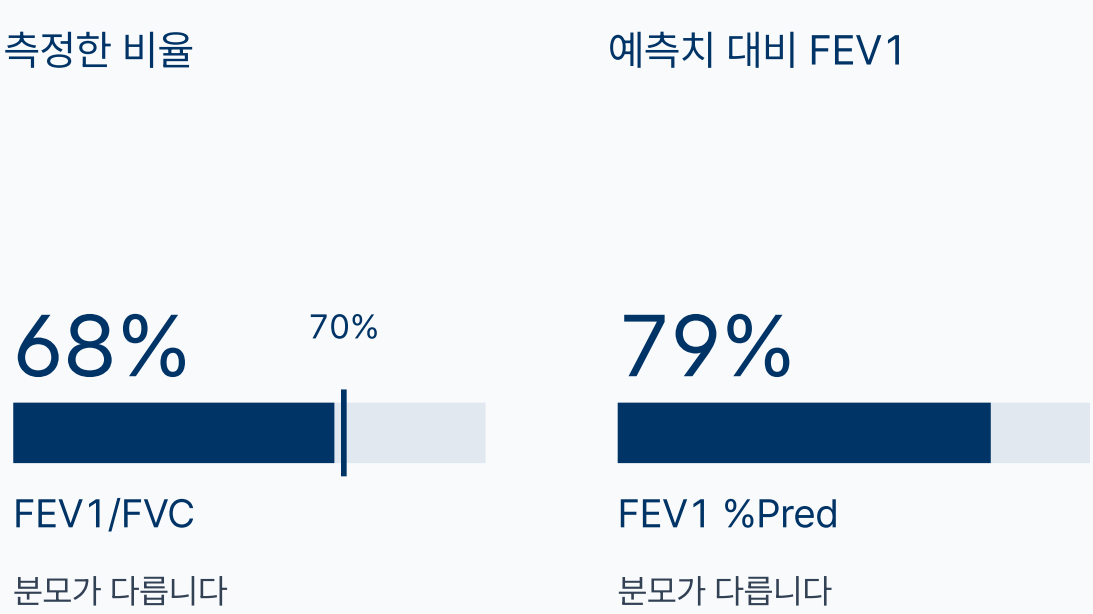
예측값 · 측정값 · 예측치 대비 % · 기관지확장제 전후

예측값과 실측값

예측값은 나이·성별·신체조건 등에 따른 기준값이고,
측정값은 검사에서 실제 배출한 양입니다.
예측치 대비 %는 이 두 값을 비교한 값입니다.

비율의 예

- 실측 **FEV1/FVC** 68%는 0.68이며 70%와 비교합니다.
- FEV1 예측치 79%와 같은 열로 읽지 않습니다.
- 이 증례의 FEV1 예측치 79%는 중등증 범주입니다.



Pre와 Post · 기관지확장제를 쓰기 전(Pre)과 쓴 뒤(Post) 결과입니다. 어느 단계의 결과인지 확인하고 변화량과 임상 양상을 함께 봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

비율이 보존돼도 다른 이상이 있을 수 있습니다

국가검진 분류와 PRISm을 구분합니다

표준 폐활량검사

정상: **FEV1/FVC** ≥70%이고 FEV1·FVC가 모두 예측치의 ≥80%. COPD 의심: FEV1/FVC <70%입니다.

기타 폐기능이상

비율은 ≥70%이지만 FEV1 또는 FVC가 예측치의 <80%인 범주입니다. 이 표지만으로 제한성 장애를 확진하지 않습니다.



FEV6 기기와 PRISm · FEV6 기기는 비율 73% 및 FEV1·FEV6 각각 예측치 80% 기준을 구분합니다. PRISm은 FVC가 정상이어도 FEV1 <80%일 수 있습니다.

폐활량 검사는 두 가지를 잽니다

얼마나 많이, 얼마나 빨리 — 최대로 들이마신 뒤 세게 끝까지 내쉴 때의 공기

FVC · 노력성 폐활량

최대로 들이마신 뒤 끝까지 내쉰 공기의
총량입니다. 폐가 얼마나 커지는지를 보여 줍니다.

FEV1 · 1초 호기량

처음 **1초 동안** 내쉰 공기의 양입니다.
기관지가 얼마나 넓은지를 보여 줍니다.

FEV1/FVC · 1초율

두 값의 비율입니다. 결과지에서 가장 먼저 보는
숫자이고, 이것으로 기도가 좁아졌는지를 가립니다.



그림 · 최대로 들이마신 뒤 세게 끝까지 내쉽니다.

장비가 시간·유량 곡선을 그리고, 결과지의 모든 숫자가 그 곡선에서 나옵니다

Tip · 코로 새지 않도록 코마개를 하고, 입술로 마우스피스를 꼭 감쌉니다.

근거 · ATS/ERS 2019 폐활량 검사 표준

FEV1은 첫 1초, FVC는 총 배출량입니다

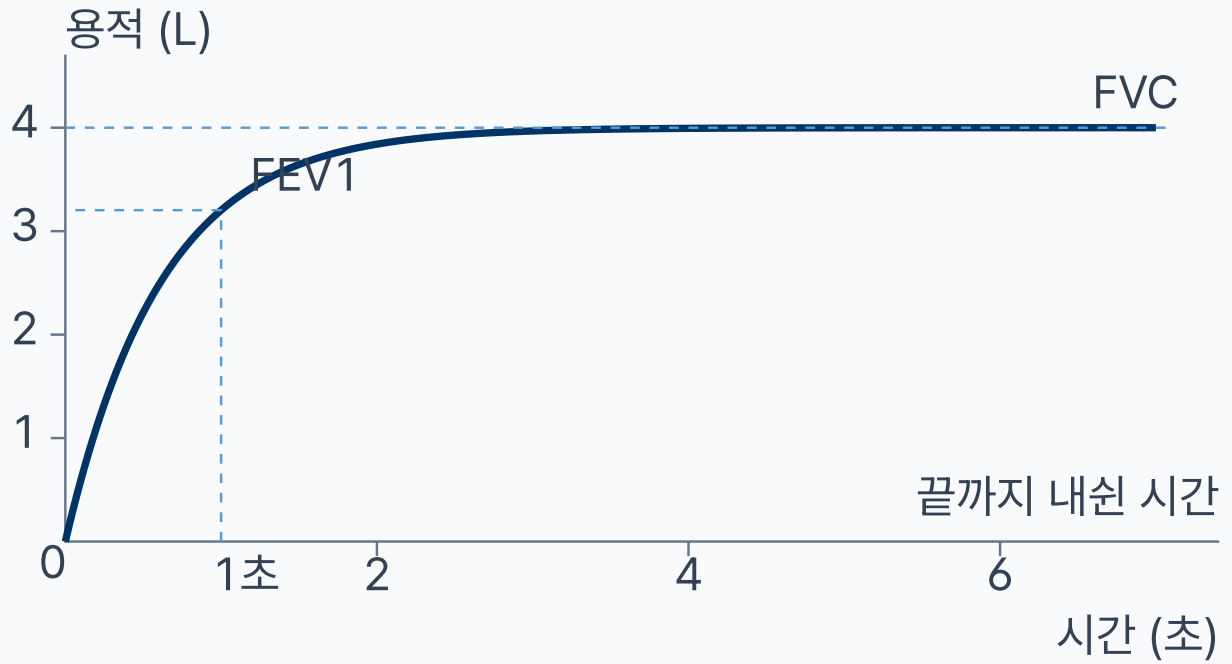
두 측정값과 그 비율을 구분합니다

FEV1 · 1초간 노력성 호기량

최대한 들이마신 뒤 힘껏 내쉴 때 **첫 1초**에 나온 공기의 양입니다. 전체 폐활량을 뜻하는 말과 구분합니다.

FVC · 노력성 폐활량

끝까지 힘껏 내쉬어 배출한 총 공기량입니다. 처음 1초의 양인 FEV1과 서로 다른 측정값입니다.



측정 개념 설명용 · 실제 환자 수치가 아닙니다.

FEV1/FVC · 측정값의 비율 · 총 배출량 중 첫 1초에 나온 양의 비율입니다. FEV1의 예측치 대비 백분율과는 다른 값이므로 결과지의 열 이름을 확인합니다.

검사에서는 최대한 들이마신 뒤 끝까지 내쉽니다

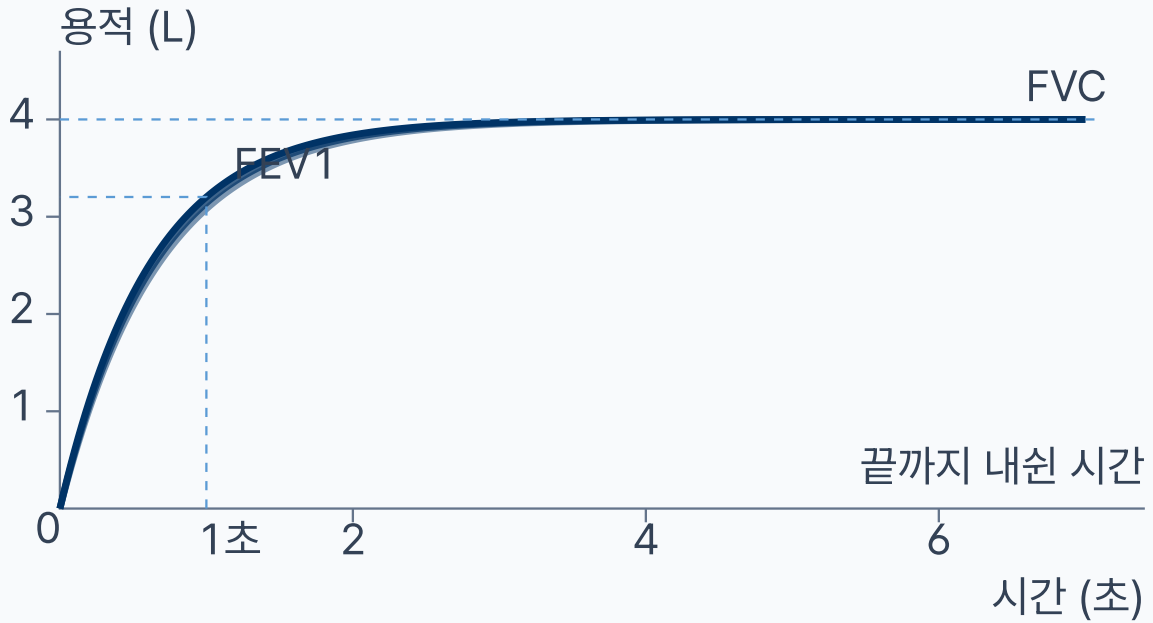
폐활량검사의 노력과 재현성

검사 과정

최대한 들이마신 뒤 가능한 빠르고 강하게 끝까지 내쉬어 기록합니다. 시작과 끝의 노력이 결과에 영향을 줍니다.

최소 3회의 적합 검사

적합한 검사를 최소 3회 시행해 FEV1과 FVC의 최대값을 각각 선택합니다. 반복 검사의 결과가 안정적인지 함께 확인합니다.



적합한 검사 최소 3회 · 재현성: 최대값과 다음 값 차이 ≤0.15 L

측정 개념 설명용 · 실제 환자 수치가 아닙니다.

검사 질과 해석 · 숫자가 낮으면 곧바로 질환 하나로 결론내리기 전에 충분히 들이마셨는지, 힘껏 내쉬었는지와 검사 질을 봅니다. 이상이 지속되면 추가 검사·의뢰를 고려합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과지에 나오는 다섯 가지 숫자

각 숫자의 뜻과 정상 기준 — 우리 병원은 '정상 하한(LLN)'을 z 점수로 계산해 판정합니다

숫자	무슨 뜻인가요	정상으로 보는 기준
FVC · 폐활량	끝까지 내쉰 총량 — 폐가 작아지면 가장 먼저 줄어듭니다	정상 하한 이상
FEV1 · 1초량	1초 동안 내쉰 양 — 좁아진 기도의 정도를 봅니다	정상 하한 이상
FEV1/FVC · 1초율	1초량이 폐활량에서 차지하는 비율	**정상 하한 이상** (0.70은 함께 참고)
PEF · 최고 속도	내쉬기 시작 직후 가장 빠른 속도 — 노력에 따라 크게 달라집니다	천식의 하루 변동을 볼 때 씁니다
z 점수 · 정상 하한	나와 같은 나이·키·성별의 정상인과 비교한 값	z −1.645보다 낮으면 정상 하한 미만

Tip · 결과지의 %예측치 하나만 보고 병명을 정하지 않습니다 — 비율과 함께 봅니다.

근거 · ERS/ATS 2022 · GLI 기준식

결과는 세 가지 모양 중 하나로 나뉩니다

정상 · 폐쇄성(좁아진 기도) · 제한성(작아진 폐) — 둘이 함께면 혼합형

정상

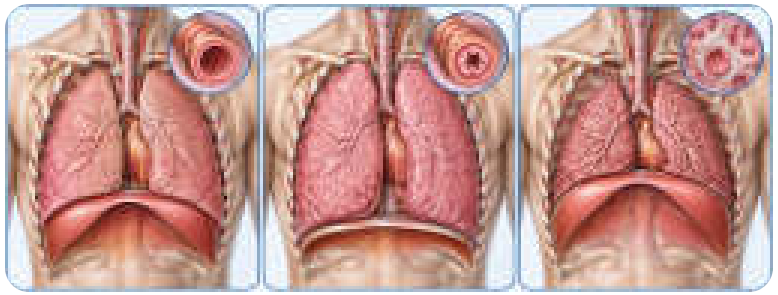
비율과 폐활량이 모두 기준 안에 있습니다.

폐쇄성 — 기도가 좁아짐

공기가 빨리 빠져나오지 못해 **1초율이 낮아집니다**. 천식·COPD에서 흔합니다.

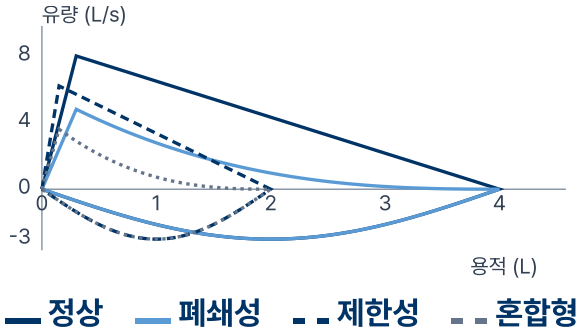
제한성 — 폐가 덜 펴짐

1초율은 정상인데 **폐활량 자체가 작습니다**. 확진에는 폐용적 검사가 필요합니다.



정상 폐쇄성 제한성

혼합형 — 둘이 함께 있는 경우로, 확인은 폐용적 검사(TLC)로 합니다



모양 설명용 가상 곡선 · 실제 환자 수치가 아닙니다.

Tip · 어떤 모양인지에 따라 의심하는 병과 다음 검사가 달라집니다.

근거 · ATS/ERS 2022 해석 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

모양 ① 폐쇄성 — 기도가 좁아진 경우

1초율이 기준보다 낮으면 폐쇄성입니다

01

기준

1초율이 **정상 하한 미만**입니다(0.70과 어긋나면 '경계'로 보고 다시 확인). 폐활량은 처음엔 정상이다가 심해지면 줄 수 있습니다.

02

의심하는 병

COPD(40세 이상·흡연력), 천식(좋아졌다 나빠졌다 함), 기관지확장증 등입니다.

03

다음 검사 — 기관지 확장제 반응

기관지를 넓히는 약을 흡입한 뒤 다시 불어 봅니다. 뚜렷이 좋아지면 **천식** 쪽을 생각하지만, 반응이 없어도 천식을 배제하지는 않습니다.

04

좁아진 정도 나누기

1초량 z 점수로 경도(−1.65~−2.5) · 중등도(−2.51~−4) · 중증(−4 미만)으로 나누고, 증상·악화 횟수와 함께 봅니다.

Tip · 흡연 중이라면 금연이 폐기능 저하 속도를 늦추는 가장 확실한 방법입니다.

근거 · ERS/ATS 2022 해석 지침 · GINA 2024 · 원내 지침

PRISm·FVC 저하는 검사 질부터 다시 봅니다

오연목 연자 Q&A의 평가 순서

1 검사 노력 확인

최소 3회의 **적합한 검사**에서 FEV1과 FVC의 최대값을 각각 선택합니다. 제대로 들이마시고 끝까지 내쉬었는지 확인합니다.

2 반복 후에도 이상이면

- 비율이 보존되면서 **FEV1** <80%이거나 FVC가 낮은 경우 원인이 다양합니다.
- 검사 질을 확인하고 반복한 뒤 지속되면 추가 검사·의뢰를 고려합니다.

3 고령 환자와 약제

- 고령자의 **FVC** 저하를 운동부족 하나로 결론내리지 않습니다.
- Q&A의 아노로 시도는 호흡곤란 환자에 대한 연자의 개별 의견이며 일반 처방 원칙으로 제시하지 않습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

기관지확장제 반응은 진단의 한 부분입니다

기관지확장제 반응 기준과 질환 감별

기관지확장제 반응 기준	기관지확장제 반응(BDR)은 FEV1 또는 FVC 증가가 기저값 대비 ≥12%이면서 ≥200 mL일 때 양성입니다. 두 조건을 함께 봅니다.
기관지확장제 검사 과정	• 검사 프로토콜은 벤토린 200~400 μg(2~4 puff) 투여 15분 후입니다. • 오연목 발표의 실제 시행 예는 2회 흡입 후 15~20분입니다.
천식과 COPD	천식은 변동성, COPD는 지속적 기류폐쇄라는 임상 맥락을 함께 봅니다. 한 번의 BDR 결과만으로 두 질환을 구분하지 않습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

영상 이상과 증상을 함께 추적합니다

ILA와 ILD

01

검진 CT에서 ILA

검진 주기 또는 1년 추적을 제안합니다. 추적 여부와 간격은 발견된 영상 소견 및 환자의 상태와 함께 정합니다.

02

호흡곤란·기능 저하

ILD에 증상·호흡곤란·폐기능 저하가 있으면 빠른 전문진료가 필요합니다. 결과지 수치만 떼어 영상 소견의 중증도로 바꾸지 않습니다.

03

진료에 가져갈 정보

CT와 폐기능 결과를 함께 확인합니다. 어떤 증상이 언제부터 있었는지와 검사 경과를 설명하면 영상·기능 변화를 연결해 평가할 수 있습니다.

모양 ② 제한성 — 폐가 덜 펴지는 경우

폐활량 검사로는 '의심'까지이고, 확진은 폐용적 검사로 합니다

기준과 확진

1초율은 정상인데 폐활량이 정상 하한보다 작으면 의심합니다.
확진은 큰 병원 검사실의 **폐용적 검사(TLC)**로 합니다.

폐 조직의 병

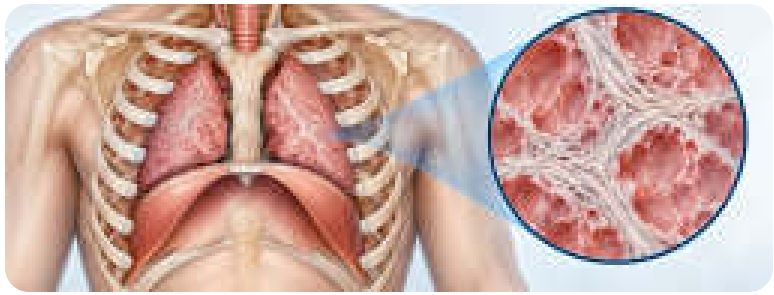
간질성 폐질환(폐섬유증 등), 사르코이드증, 진폐증, 폐 수술 뒤 등입니다.

가슴·몸 바깥의 원인

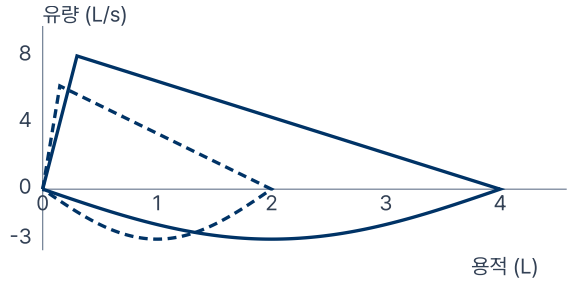
심한 비만, 척추가 휜 경우, 흉수, 임신 후기 등도 폐가 덜 펴지게 합니다.

신경·근육의 병

숨 쉬는 근육이 약해지는 병에서도 생깁니다. 필요하면 호흡근 힘을 따로 잽니다.



원인을 가리기 위해 영상 검사와 폐확산능(DLCO) 검사를 함께 하기도 합니다



정상 **제한성**

모양 설명용 가상 곡선 · 실제 환자 수치가 아닙니다.

Tip · 폐활량만 작게 나왔다면 '제대로 끝까지 불었는지'도 함께 확인합니다.

근거 · ATS/ERS 2022 · Pellegrino 2005

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

검사와 생활 관리가 연결됩니다

노출·증상과 금연·예방접종·운동

01 **흡연과 직업 노출** · 담배뿐 아니라 직업에서의 분진·가스 노출도 확인합니다. 폐기능검사는 노출력과 증상을 함께 물어보며 해석합니다.

02

- 검진 결과와 치료 · **만 56세·66세** 검진에서 이상이 나오면 무증상인 경우도 결과를 확인합니다.
- 이상 표시가 곧 모든 사람의 약물 시작을 뜻하지는 않습니다.

03 **생활 관리** · 금연, 호흡기 예방접종, 운동을 함께 실천합니다. 진료에서는 검사 결과와 증상에 맞춰 필요한 치료와 관리 계획을 정합니다.

폐쇄성과 제한성, 이렇게 다릅니다

같은 '1초량 감소'라도 1초율과 폐활량의 방향이 모양을 정합니다

폐쇄성 — 좁아진 기도

1초율이 **낮아집니다**.

- 1초율: 정상 하한 미만
- 1초량: 중등도 이상에서 크게 줄어듦
- 폐활량: 처음엔 정상, 심해지면 줄 수 있음
- 곡선: 내쉬는 곡선이 오목하게 들어감
- 대표 질환: COPD · 천식 · 기관지확장증

제한성 — 작아진 폐

1초율은 **정상이거나 높습니다**.

- 1초율: 정상 또는 증가
- 1초량: 폐활량과 함께 비례해서 줄어듦
- 폐활량: 정상 하한보다 작음
- 곡선: 모양은 정상인데 전체가 작아짐
- 확진: 폐용적 검사(TLC)가 필요

Tip · 1초율과 폐활량이 모두 낮으면 혼합형을 의심하고, 폐용적 검사에서 총폐용적(TLC)도 낮아야 혼합형으로 확인합니다.

근거 · ATS/ERS 2022 해석 지침

폐쇄성과 제한성은 같은 뜻이 아닙니다

비율과 공기량을 구분해 결과를 읽습니다

폐쇄성 환기장애

- FEV1/FVC <0.7이면 공기가 초기에 잘 빠져나오지 않는 폐쇄성 양상입니다.
- 천식이나 COPD 등에서 볼 수 있으나 검사 양상 자체가 질환 이름은 아닙니다.

심한 정도

- 폐쇄성 양상의 중증도는 FEV1 예측치 대비 %로 봅니다.
- 경증 ≥80%, 중등증 50~<80%, 중증 30~<50%, 최중증 <30%로 구분합니다.

- 비율이 보존된 경우 · **FEV1/FVC**가 보존되면서 FVC가 낮으면 제한성 가능성을 살핍니다.
- 제한성은 전폐용적(TLC) 감소로 정의하며 폐활량검사 숫자만으로 모든 원인을 확정하지 않습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과지는 이 순서로 읽습니다

첫 단계를 건너뛰면 나머지 해석이 모두 틀릴 수 있습니다

① 검사가 잘 됐는지

검사자가 기준에 맞게 **여러 번 잘 불었는지** 먼저 봅니다. 제대로 안 된 검사는 모양을 믿을 수 없습니다.

② 1초율 보기

기준보다 낮으면 폐쇄성입니다. 정상이거나 높으면 다음 단계로 갑니다.

③ 폐활량 보기

1초율은 정상인데 폐활량이 작으면 제한성을 의심하고 폐용적 검사로 확인합니다.

④ 추가 검사 정하기

폐쇄성이면 기관지 확장제 반응, 제한성이면 폐용적·확산능 검사를 생각합니다.

최종 판단은 증상·진찰·영상과 합쳐 담당 의사가 합니다

Tip · 궁금한 숫자가 있으면 결과지를 가져와 진료실에서 물어보세요.

근거 · ATS/ERS 2022 해석 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 때는 다시 불어 봅니다

검사자가 '한 번 더'를 부탁하는 이유 — 숫자가 실제와 달라지기 때문입니다

01

머뭇거린 출발

처음에 천천히 내쉬면 1초량이 실제와 다르게 나와 좁아진 기도를 놓칠 수 있습니다.

02

처음 1초 안의 기침

1초량을 잴 수 없게 됩니다.

03

너무 일찍 멈춤

끝까지 내쉬지 않으면 폐활량이 작게 나와 제한성처럼 보일 수 있습니다.

04

입가로 공기가 샘

입술을 꼭 물지 않으면 공기가 새어 폐활량이 작게 나옵니다.

05

중간에 숨이 막힘

목에서 숨을 멈추거나 세기가 들쭉날쭉하면 곡선이 흐트러집니다.

06

힘을 덜 줌

불 때마다 결과가 크게 다르면 믿을 만한 값을 얻을 때까지 반복합니다.

Tip · 여러 번 불어서 가장 좋은 값을 씁니다 — 힘들어도 끝까지 협조해 주세요.

근거 · ATS/ERS 2019 폐활량 검사 표준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 검사 전 준비(담배는 1시간 전부터 끊기 등)는 검사 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

폐기능검사를 받은 분을 위한 결과지 읽기 안내입니다. 진단과 치료는 증상·진찰·영상과 함께 담당 의료진이 판단합니다.

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

참고한 자료

ATS/ERS 폐활량 검사 표준(Eur Respir J 2019) · ERS/ATS 해석 지침(2022) · GLI 기준식 · GOLD 2024 · GINA 2024 · Pellegrino R, Eur Respir J 2005 · 원내 폐기능검사 후속 지침(2026)